



Uji Kompetensi

A. Pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat!

1. Bagian terkecil dari suatu materi yang masih memiliki sifat materi tersebut disebut
A. atom
B. unsur
C. partikel
D. molekul
2. Dua atom atau lebih yang bergabung (melalui ikatan kimia), baik antara atom-atom yang sama maupun atom-atom yang berbeda disebut
A. atom
B. molekul
C. larutan
D. campuran
3. Berikut ini yang bukan merupakan partikel penyusun atom adalah
A. proton
B. neutron
C. elektron
D. kulit atom
4. Kalsium mempunyai nomor atom 20 dan nomor massa 40. Jumlah proton yang terdapat dalam atom kalsium adalah
A. 10
B. 20
C. 30
D. 40
5. Atom atau sekelompok atom yang bermuatan listrik disebut
A. ion
B. unsur
C. molekul
D. senyawa

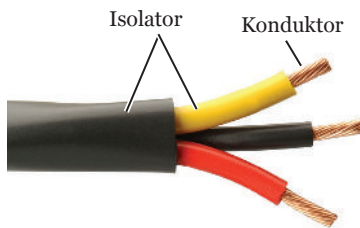


6. Berikut ini yang bukan merupakan penyebab perbedaan sifat suatu zat dengan zat lain adalah
 - A. perbedaan jumlah neutron suatu zat
 - A. perbedaan ikatan atom penyusun suatu zat
 - B. perbedaan jumlah dan jenis atom penyusun suatu zat
 - C. perbedaan struktur (susunan) atom penyusun suatu zat
7. Berikut ini yang bukan merupakan sifat fisika suatu zat adalah
 - A. kerapatan
 - B. kekerasan
 - C. elastisitas
 - D. kestabilan
8. Berdasarkan elastisitasnya, bahan berikut yang cocok digunakan sebagai bahan pembuatan skok (*shock absorber*) kendaraan bermotor adalah
 - A. besi
 - B. baja
 - C. karet
 - D. aluminium
9. Zat yang digunakan untuk menurunkan titik beku dan digunakan sebagai pendingin mesin kendaraan bermotor adalah
 - A. glukosa
 - B. glikogen
 - C. etilen glikol
 - D. *anti freeze protein*
10. Bahan berikut yang paling sesuai digunakan sebagai bahan pembuatan peralatan memasak adalah
 - A. besi
 - B. timah
 - C. tembaga
 - D. aluminium



B. Jawablah dengan benar pertanyaan berikut!

1. Atom tersusun atas partikel subatom yaitu proton, neutron, dan elektron. Jelaskan peranan elektron dalam kehidupan sehari-hari!
2. Iodin (I) merupakan salah satu zat penyusun tubuh manusia. Jelaskan apa fungsi zat tersebut bagi tubuh dan dampak yang terjadi jika tubuh kekurangan iodin!
3. Mengapa bahan yang terbuat dari styrofoam tidak baik digunakan sebagai pembungkus makanan? Jelaskan!
4. Perhatikan kabel listrik berikut.



Sebutkan beberapa bahan yang sesuai digunakan untuk membuat kabel listrik tersebut. Jelaskan sifat fisika dan kimia yang mendukung pemilihan bahan tersebut!

5. Intan dan grafit merupakan zat yang sama-sama tersusun atas atom karbon. Jelaskan apa perbedaan antara intan dan grafit beserta penyebabnya!





Ayo, Kita Kerjakan Proyek

Melakukan Penyelidikan tentang Sifat Fisika dan Kimia Bahan dan Pemanfaatannya dalam Kehidupan Sehari-hari

▪ Permasalahan

Suatu bahan, digunakan untuk membuat alat-alat atau benda tertentu dalam kehidupan sehari-hari karena memiliki sifat fisika dan sifat kimia tertentu. Agar kita dapat menghasilkan alat yang berkualitas, kita perlu memahami sifat fisika dan sifat kimia suatu bahan.

▪ Perencanaan

1. Buatlah kelompok yang terdiri dari 4-5 siswa.
2. Identifikasi sifat-sifat fisika dan sifat-sifat kimia suatu bahan dan pemanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari.

▪ Pelaksanaan

Apa yang kamu perlukan?

1. Alat tulis
2. Kertas lembar pengamatan
3. Kamera (apabila ada)

Apa yang harus kamu lakukan?

1. Amatilah alat-alat atau benda-benda yang terdapat di lingkungan sekitar rumahmu.
2. Identifikasilah jenis bahan yang digunakan! Tulislah hasil temuanmu pada tabel pengamatan.

Tabel 8.11 Hasil Penyelidikan Berbagai Jenis Bahan, Sifat Fisika, Sifat Kimia dan Pemanfaatannya

No	Jenis Bahan	Sifat Fisika	Sifat Kimia	Pemanfaatan
1				(dapat dilengkapi dengan foto)
2				



3. Analisislah sifat fisika dan sifat kimia dari bahan yang kamu temui! Kamu dapat melengkapi sifat fisika dan sifat kimia suatu bahan dari berbagai sumber.
4. Jika kamu memiliki kamera, lengkapi tabel pengamatanmu dengan foto dari alat dan benda yang kamu temukan.

▪ **Penilaian**

Penilaian dilakukan berdasarkan:

1. Produk berupa laporan dari hasil penyelidikan.
2. Presentasi hasil penyelidikanmu di depan kelas.

